

(1) (2)

图 10-2-7

像上述这种不在同一个平面上，既不相交也不平行的两条直线是空间中特有的一种两直线位置关系. 相应地，我们给出下面的定义.

定义 不同在任何一个平面上的两条直线叫做**异面直线** (noncoplanar straight lines).

这里，“不同在任何一个平面上的两条直线”是指不存在一个平面，使得这两条直线都在这个平面上. 例如，观察图 10-2-8 中长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱所在的直线，可以发现，直线 AA_1 与 CC_1 虽然不在这个长方体的同一个表面上，但是可以找到一个平面(即平面 A_1ACC_1)，使得它们都在这个平面上，所以 AA_1 与 CC_1 不是异面直线. 但直线 AB 与 CC_1 则不是这种情况. 假设存在一个平面 α 同时包含直线 AB 与 CC_1，那么不共线的三点 A、B、C 就在这个平面上，从而由公理 2 可知，平面 α 就应是长方体的下底面 $ABCD$，从而直线 CC_1 就应在长方体的下底面上，但这是不可能的，所以这样的平面 α 是不存在的. 也就是说，直线 AB 与 CC_1 是异面直线.

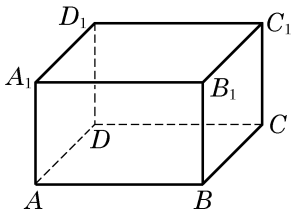


图 10-2-8

这样，空间的两条直线就有三种不同的位置关系，可以用下表来分类：

位置关系	是否共面	是否有公共点
相交	是	是
平行	是	否
异面	否	否

画两条异面直线时，通常需要用一个或两个平面来衬托，如图 10-2-9 所示.